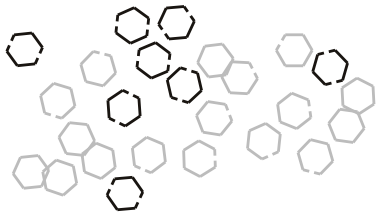
황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회

정답과 풀이

1. [2.7점] **정답 8개**

테두리의 끊어진 곳이 정확히 두 군데인 육각형만 세면 8개입니다. 끊어진 곳이 없거나 한 군데인 나머지 17개는 세지 않습니다.



2. [2.7점] **정답 9g**

(가)에서 네모는 동그라미에서 세모를 뺀 무게입니다. (나)에 넣으면 별은 동그라미와 세모를 합한 무게입니다. (다)의 별 두 개는 세모 4개와 동그라미 한 개이므로 동그라미 한 개의 무게는 세모 2개의 무게와 같습니다. 18÷2=9g입니다.

3. [2.7점] **정답 12-34+5+67**

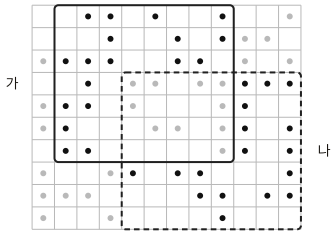
숫자를 이어 붙여 12-34+5+67로 만들면 50입니다. + 두 개와 – 한 개를 각각 한 번씩 사용했습니다.

4. [2.7점] **정답 37개**

한 조각을 5조각으로 바꿀 때마다 전체는 4개 늘어납니다. 처음 한 장에서 9번 나누었으므로 1+4×9=37개입니다.

5. [2.7점] **정답 35개**

가에만 있는 점은 18개, 나에만 있는 점은 17개입니다. 두 곳에 모두 있거나 두 곳 밖에 있는 점은 세지 않으므로 18+17=35개입니다.



6. [2.7점] **정답 C열**

수 여섯 개마다 B→D→F→E→C→A열의 순서가 되풀이됩니다. 2027은 6으로 나누면 5번째 자리에 해당하므로 C열입니다.

7. [2.7점] **정답 9**

네 계산에서 같은 결과를 얻은 수를 절반으로 나눈 값을 한 묶음으로 보면 네 수의 합은 9묶음입니다.
81÷9×2=18이므로 가=15, 나=21, 다=9, 라=36입니다.
가장 작은 수는 9입니다.

8. [2.7점] **정답 140명**

처음 사용한 버스를 6대라고 하면 학생은 24×6−4=140명입니다. 28명씩 타면 5대에 빈자리 없이 탈 수 있으므로 (28)×5=140명으로 확인됩니다.

9. [2.7점] **정답 27개**

대각선을 한 변으로 쓰지 않는 삼각형은 꼭대기에서 뻗은 선 5개 중 두 선을 고르는 10가지에 가로선 2개를 곱한 20개입니다. 대각선을 한 변으로 하는 삼각형은 7개입니다. 따라서 모두 20+7=27개입니다.

10. [2.7점] **정답 1423**

앞에서 보면 사람의 왼쪽·오른쪽 순서가 뒤집히고, 각 깃발도 좌우가 바뀝니다. 이 순서대로 앞쪽 신호표를 읽으면 1423입니다.

11. [2.7점] **정답 120명**

종착역의 105명에서 거꾸로 계산합니다. 둘째 역을 지나기 전에는 105−34+58=129명, 첫째 역을 지나기 전에는 129−46+37=120명입니다.

12. [2.7점] **정답 30개**

하린이는 32개 중 8개를 주어 24개가 남았습니다. 따라서 민재도 24개가 남아야 합니다. 민재는 처음 구슬의 4분의 5가 남았으므로 24÷4×5=30개입니다. 지우는 처음 10개에서 8+6개를 받아 24개가 됩니다.

13. [3.4점] **정답 5번**

소금을 반씩 나누면 차례로 80, 40, 20, 10, 5g을 만들 수 있습니다. 15g은 10+5g으로 만듭니다. 4번까지는 얻을 수 있는 무게가 모두 10g의 배수라 15g을 만들 수 없으므로 최소 5번입니다.

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회

14. [3.4점] **정답 4개월**

각 달의 첫 요일과 날짜 수를 이어 세면 일요일이 다섯 번인 달은 3·6·9·12월입니다. 따라서 4개월입니다.

15. [3.4점] **정답 96개**

첫 번째 ★을 포함하는 직사각형은 64개, 두 번째 ★을 포함하는 직사각형은 64개입니다. 두 ★이 모두 들어간 16개는 두 번 세었으므로 ★을 하나 이상 포함하는 직사각형은 64+64-16=112개입니다. 여기서 두 ★이 모두 들어간 16개를 빼면 112-16=96개입니다.

16. [3.4점] **정답 47가지**

세 눈의 합에 따라 말의 위치가 정해집니다. 6칸 말판에서는 10칸을 움직일 때마다 같은 위치·방향으로 되돌아옵니다. 세 눈의 순서 있는 216가지를 각각 움직여 보면 다칸에서 끝나는 것은 47가지입니다.

17. [3.4점] **정답 42가지**

가장 짧은 길은 모서리 6개를 지나는 길입니다. 오른쪽·뒤쪽·아래쪽으로만 움직이는 짧은 길을 꼭짓점마다 이어 세면 ㄴ에 이르는 직전 꼭짓점의 경로 수는 7+20+15입니다. 따라서 42가지입니다.

18. [3.4점] **정답 30자루**

셋째 친구에게 주기 전에는 6자루였습니다. 둘째 친구에게 주기 전에는 (6+2)×2=16자루, 처음에는 (16−1)×2=30자루입니다. 순서대로 14, 10, 3자루를 주면 3자루가 남습니다.

19. [3.4점] **정답 18개, 27개, 21개, 14개**

하린이+지우=45개이므로 민재+서연이=35개입니다. 민재+2×서연이=49개에서 서연이=14개, 민재=21개입니다. 지우는 민재보다 6개 많아 27개이고, 하린이는 45−27=18개입니다.

20. [3.4점] **정답 12가지**

2가 정확히 2개인 암호는 10가지, 처음 세 자리가 112인 암호는 4가지입니다. 두 조건에 모두 드는 암호 2가지는 두 번 셌으므로 10+4−2=12가지입니다.

21. [3.4점] **정답 7개**

세 사람 모두 탄 4개를 빼면 유민이·관호만 탄 것은 2개, 유민이·채연이만 탄 것은 1개입니다. 두 사람만 탄 6개 중 나머지 3개는 관호·채연이만 탔습니다. 따라서 함께 탄 것은 3+4=7개입니다.

22. [3.4점] **정답 641, 374**

잘못된 차와 바른 차의 차이는 604−267=337입니다. 빠뜨린 일의 자리 숫자는 337을 9로 나눈 나머지 4이고, 잘못 쓴 두 자리 수는 (337−4)÷9=37입니다. 따라서 원래 빼는 수는 374, 처음 수는 267+374=641입니다.

23. [4.2점] **정답 40개**

각 쌓기나무에서 이웃한 쌓기나무가 없는 쪽의 면만 셉니다. 바닥에 닿은 1층의 아래 면도 포함합니다. 홀수 개의 면이 칠해진 쌓기나무는 1층부터 차례로 32개, 4개, 3개, 1개이므로 모두 40개입니다.

24. [4.2점] **정답 41가지**

곱에 2와 5 말고 다른 소인수가 있으면 조건에 맞지 않으므로 후보는 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40입니다. 각 묶음에서 2와 5의 개수가 같아지는 경우를 세면 10을 1번 곱한 수 3가지, 10을 2번 곱한 수 6가지, 10을 3번 곱한 수 12가지, 10을 4번 곱한 수 12가지, 10을 5번 곱한 수 6가지, 10을 6번 곱한 수 2가지로 모두 41가지입니다.

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 2회

25. [4.2점] **정답 G5**

서쪽을 바라볼 때 왼쪽은 지도에서 남쪽, 오른쪽은 북쪽입니다. 그림 2의 네 칸에서 좌우에 벽이 있는 모양과 넷째 칸 앞의 벽을 그림 1에 차례로 대조하면 시작점은 F8뿐입니다. F8에서 F7, F6, F5로 곧장 간 뒤 오른쪽으로 돌면 북쪽의 G5로 갑니다. 따라서 열쇠가 있는 칸은 G5입니다.

그림 1. 위에서 본 미로

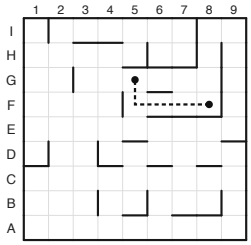
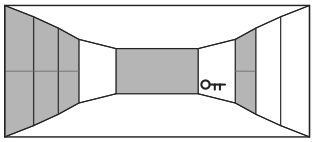


그림 2. 서쪽을 바라본 모습



어두운 면은 벽, 흰 면은 열린 곳

26. [4.2점] **정답 13**

자릿수별로 덧셈과 받아올림을 맞추면 A=1, B=7, C=3, D=0, E=6, F=5입니다. 실제로 6775+3731=10506이므로 A+B+F=13입니다.

27. [4.2점] **정답 11·12·13일**

84이 되는 연속 날짜 중 가장 긴 기간은 7일부터 14일까지입니다. 36이 되는 연속 날짜 중 가장 짧은 기간은 11일부터 13일까지입니다. 함께 여행한 날은 11·12·13일입니다.

28. [4.2점] **정답 9가지**

1·2·3이 들어갈 두 칸의 사이에 각각 1·2·1칸이 남도록 자리를 고르고, 남은 두 칸에는 0을 넣습니다. 조건에 맞는 배열은 18개입니다. 어느 것도 좌우로 뒤집은 자기 자신과 같지 않으므로 둘씩 묶으면 18÷2=9가지입니다.

29. [4.2점] **정답 4층, 빨간색**

학원 순서 24가지와 간판 색 순서 24가지를 생각한 뒤 네 조건을 차례로 적용하면 가능한 배치가 576→288→144→24→1가지로 줄어듭니다. 남는 층별 배치는 1층 미술·노란색; 2층 과학·초록색; 3층 음악·보라색; 4층 수학·빨간색입니다. 따라서 수학 학원은 4층, 빨간색입니다.

30. [4.2점] **정답 14개**

두 종류를 각각 한 개 이상 쓰면 가능한 넓이는 차례로 9, 13, 14칸입니다. 9, 13칸으로는 두 조각을 빈틈 없이 놓을 수 있는 직사각형이 없습니다. 답안 그림처럼 2×7 직사각형은 덮을 수 있으므로 최소 14개입니다.

